

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

A CIÊNCIA

Newton Freire Maia

Não se pode ingenuamente acreditar que a ciência, como um conjunto de conhecimentos (ciência – disciplina) e de atividades (ciência – processo), seja algo independente do meio social, alheio a influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que envolvem a sociedade. Analisada por qualquer um de seus ângulos, a ciência representa um corpo de doutrinas gerado ou em geração num meio social específico e, obviamente, sofrendo as influências dos fatores que compõem a cultura de que faz parte. Produto da sociedade, influi nela e dela sofre as influências.

A crescente internacionalização da ciência torna-a, em geral, cada vez menos sujeita a diferenciações nacionais, mas jamais a liberta dos condicionamentos gerados por fatores ligados a sistemas políticos, níveis econômicos, pressões sociais, religiões, etc. Não há área de estudo que possa escapar desses condicionamentos. A tecnologia nuclear (com ou sem maiores preocupações bélicas), a Astronáutica e seu ramo biológico – a cosmogenética ou genética espacial, as investigações de ponta sobre o vírus da AIDS, etc. estão reservadas a poucos países. Além disso, estudos sobre fósseis, etologia, uniões consanguíneas, etc. só podem ser realizados nas regiões onde haja o material a investigar. Não é por acaso que as investigações sobre a origem do gênero “Homo” têm sido, nos últimos decênios, predominantemente realizadas na África e os estudos sobre os efeitos genéticos dos casamentos consanguíneos no Japão, no Brasil e na Índia.

Há quem defenda a tese da neutralidade da ciência, achando que o bom ou mau uso que dela se faz depende de decisões não-científicas (políticos, militares, empresários, etc.) que se apropriam de seus resultados e os aplicam de acordo com os seus interesses. Não se pode negar, no entanto, que há uma parte da ciência que se encontra a serviço de não-cientistas, com objetivos preestabelecidos de lucro, dominação e guerra. Os cientistas que executam essa ciência programada colocam-na deliberadamente a serviço de outra instância decisória, revelando que essa ciência não possui a inocência e a pureza que alguns nela querem ver.

01 - Segundo o autor do texto, a ciência:

- (A) está integralmente inserida na sociedade;
- (B) é um conjunto de conhecimentos e atividades independentes;
- (C) não participa das discussões sociais, já que é neutra;
- (D) ocupa um espaço fora das relações humanas;
- (E) não é influenciada por questões políticas.

02 - Os vocábulos *disciplina*/*processo* correspondem, respectivamente, no sentido do texto, a:

- (A) ordem/prática;
- (B) potência/ação;
- (C) conformismo/dinamismo;
- (D) dinâmico/estático;
- (E) organização/confusão.

03 - “...seja algo independente do meio social, alheio a influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que envolvem a sociedade”; o item que mostra uma relação entre adjetivo/substantivo INADEQUADA, dentro desse segmento do texto, é:

- (A) social – meio;
- (B) estranhas – influências;
- (C) neutro – meio;
- (D) independente – algo;
- (E) alheio – algo.

04 - “...a cultura de que faz parte”; a expressão sublinhada equivale semanticamente a “participa”; o item abaixo em que a correspondência apresentada **NÃO** é correta é:

- (A) corpo de doutrinas = corpo doutrinário;
- (B) influências dos fatores = influências fatorias;
- (C) produto da sociedade = produto socializado;
- (D) não é por acaso = não é casualmente;
- (E) neutralidade da ciência = neutralidade científica.

05 - Segundo o texto, a internacionalização da ciência:

- (A) liberta-a das influências nacionais;



- (B) limita-a a influências globais;
- (C) reduz sua capacidade de ajudar um país;
- (D) impossibilita uma visão nacional do saber;
- (E) torna-a menos vulnerável a questões nacionais.

06 - A forma ETC. , no segundo parágrafo do texto, significa que:

- (A) o que deve ser dito a seguir não tem importância;
- (B) não há mais nada a dizer;
- (C) há outras coisas que poderiam ser ditas;
- (D) há outras pessoas que deveriam ser citadas;
- (E) há algo que não deve ser dito.

07 - As investigações sobre a origem do gênero “Homo” são realizadas predominantemente na África porque:

- (A) se trata de um continente atrasado economicamente;
- (B) aí se encontra o objeto da investigação científica;
- (C) é onde se realizam casamentos consanguíneos;
- (D) se estudam aí, há mais tempo, as origens do homem;
- (E) aí as investigações são mais fáceis e baratas.

08 - “colocam-na deliberadamente”; o significado do vocábulo sublinhado é:

- (A) após reflexão;
- (B) antes de pensar;
- (C) por vontade;
- (D) com intenção;
- (E) sem pressa.

09 - Segundo o texto, o conhecimento científico:

- (A) deve ser empregado para a paz entre os homens;
- (B) pode ser bem ou mal empregado;
- (C) é neutro e não atende a interesses menores;
- (D) só gera lucros, dominação e guerra;
- (E) está imune a influências religiosas.

10 - Se a ciência não possui “inocência e pureza”, ela se caracteriza, respectivamente, por:

- (A) animosidade e culpa;
- (B) maldade e pecado;
- (C) culpa e misticismo;

- (D) pecado e crueldade;
- (E) bondade e santidade.

ANALISTA DE SISTEMAS – S CSA 002

11 - Um protocolo utilizado para o gerenciamento de redes e de seus dispositivos é:

- (A) HDLC;
- (B) HTTP;
- (C) SMTP;
- (D) SNMP;
- (E) TFTP.

12 - Um *switch* (camada 2) utiliza, para realizar encaminhamento de quadros o(s) endereço(s):

- (A) IP destino;
- (B) IP origem;
- (C) MAC destino;
- (D) MAC origem;
- (E) MAC e IP origem.

13 - Assinale a alternativa que representa um endereço IP de *broadcast* classe C:

- (A) 146.164.11.255
- (B) 146.164.11.256
- (C) 210.12.22.255
- (D) 210.12.22.256
- (E) 210.641.11.256

14 - A quantidade máxima de equipamentos de rede (*hosts*) em uma rede classe B é aproximadamente:

- (A) 256;
- (B) 4 mil;
- (C) 16 mil;
- (D) 65 mil;
- (E) 16 milhões.



15 - De acordo com as normas técnicas atuais, o padrão para conectores embutidos em paredes para redes Ethernet utilizando cabeamento UTP é:

- (A) RJ 11 fêmea;
- (B) RJ 11 macho;
- (C) RJ 11 macho ou fêmea;
- (D) RJ 45 fêmea;
- (E) RJ 45 macho.

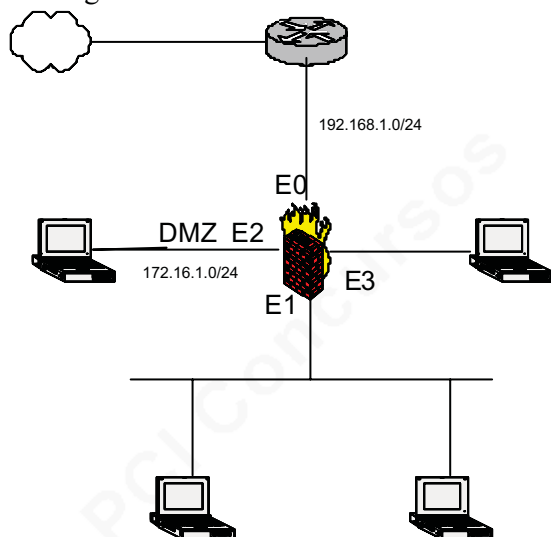
16 - A combinação de algoritmos que provê uma maior eficiência na segurança é:

- (A) DES, SHA-1
- (B) DES, MD5
- (C) 3-DES, MD5
- (D) 3-DES, SHA-1
- (E) DES, 3DES

17 - Um exemplo de protocolo de tunelamento que permite criptografia de dados e autenticação é:

- (A) L2F
- (B) IPSec
- (C) L2TP
- (D) GRE
- (E) SSH

18 - Considere o diagrama de uma rede apresentado na figura a seguir:



Interfaces:

E0 - nível de segurança 0

E1 - nível de segurança 100

Considere o nível de segurança 0 como o menor nível de segurança e o nível de segurança 100 como o maior nível de segurança. O nível de segurança na interface E3 deve ser configurado de modo a permitir que o tráfego passe livremente da interface E3 para a interface E0 (externo) e para a interface E2 (DMZ), mas não passe livremente da interface E3 para a interface E1 (interno). Com base na informação contida no diagrama apresentado, um nível de segurança possível que poderia ser associado à interface E3 de modo a controlar corretamente o fluxo de tráfego seria:

- (A) 20
- (B) 40
- (C) 30
- (D) 60
- (E) 110

19 - O TRACERT é um utilitário padrão do sistema operacional Windows 2000 Server e sua principal função é:

- (A) reportar o endereço IP de roteadores ao longo das rotas possíveis entre a máquina de origem e a máquina destino;
- (B) listar todas as máquinas membros do domínio Windows 2000 em questão;
- (C) informar em *Real Time* todas as operações de I/O e de utilização de CPU do sistema;
- (D) realizar um *debug* dos erros de disco do sistema;
- (E) listar todas as conexões externas ativas no sistema na hora em que o comando foi executado.

20 - Num domínio Windows 2000 deve existir pelo menos um controlador de domínio (domain controller) configurado como Global Catalog server. Caso não haja um Global Catalog server disponível no domínio:

- (A) não será possível fazer a conversão de nomes em endereços IP;



REALIZAÇÃO

- (B) os usuários comuns não poderão fazer *login* neste domínio;
- (C) o serviço DHCP será paralisado (*stopped*);
- (D) não será possível acesso externo à Internet através do protocolo http;
- (E) este domínio estará vulnerável à ação de *hackers* e ataques externos, pois a função do *Global Catalog* é estabelecer um *Firewall*.

21 - Para atribuir dinamicamente endereços IP para os computadores de uma determinada rede que requisitem estes endereços, devemos instalar, configurar e habilitar um servidor:

- (A) WINS;
- (B) RDP;
- (C) SMTP;
- (D) IIS;
- (E) DHCP.

22 - Para criar um volume RAID 5 em um servidor instalado com Windows 2000 Server, são necessários pelo menos:

- (A) três discos dinâmicos;
- (B) quatro discos dinâmicos;
- (C) cinco discos dinâmicos;
- (D) seis discos dinâmicos;
- (E) dez discos dinâmicos.

23 - Uma Unidade Organizacional (*Organization Unit*) em um domínio Windows 2000 é um repositório de objetos (*container*), que pode conter objetos tais como:

- (A) usuários, grupos e computadores;
- (B) endereços (URLs) da internet;
- (C) endereços IP a serem distribuídos;
- (D) tabelas de espaço livre, espaço alocado e espaço defeituoso nos discos dos servidores do domínio;
- (E) tabelas de roteamento e *default gateway*.

24 - Uma das formas de obter o endereço MAC da placa de rede, o IP em uso, a máscara de subrede e o *default gateway* de um computador instalado com Windows 2000 server é utilizando o utilitário padrão:

- (A) Nslookup;
- (B) Adsiutil;
- (C) Ntdetect;
- (D) Ipconfig;
- (E) Netuse.

25 - O *daemon* do serviço responsável pelo armazenamento de todas as mensagens do sistema e dos serviços de rede (tais como DNS e SMTP) é o:

- (A) syslogd;
- (B) httpd;
- (C) wwwd;
- (D) dnssd;
- (E) ulog.

26 - O objetivo do processo de montagem de dispositivo é:

- (A) disponibilizar o acesso ao sistema de arquivos de um dispositivo, sem, no entanto, integrá-lo à árvore de diretórios;
- (B) permitir a formatação física e lógica do dispositivo;
- (C) disponibilizar o acesso ao sistema de arquivos de um dispositivo, integrando-o à árvore de diretórios;
- (D) permitir apenas a formatação lógica do dispositivo;
- (E) impedir a formatação física e lógica do dispositivo.

27 - Após a execução do comando *chmod 764 gerarelat*, o arquivo *gerarelat* possuirá as seguintes permissões:

- (A) *read/write/execute* para o dono do arquivo, *read/write* para os usuários do grupo do dono do arquivo e *read* para os demais usuários;
- (B) *read/write/execute* para o dono do arquivo, *write/execute* para os usuários do grupo do dono do arquivo e *execute* para os demais usuários;
- (C) *read* para o dono do arquivo, *write* para os usuários do grupo do dono do arquivo e *execute* para os demais usuários;

- (D) *read/write/execute* para o dono do arquivo, *read* para os usuários do grupo do dono do arquivo e *write* para os demais usuários;
- (E) nenhuma permissão para o dono do arquivo, *execute* para os usuários do grupo do dono do arquivo e *write/execute* para os demais usuários.

28 - Na linha de comando, um processo pode ser disparado:

- (A) apenas em *foreground*;
- (B) apenas em *background*;
- (C) apenas em *foreground*, caso o usuário não possua privilégios de administração no sistema;
- (D) em *foreground* e em *background*, caso o usuário possua privilégios de administração no sistema;
- (E) em *foreground* e em *background*, por qualquer usuário.

29 - O servidor DNS deve ser reinicializado após a realização de alterações em seus arquivos de configuração. Tal tarefa pode ser realizada através da execução da linha de comando:

- (A) *restart named*
- (B) *ps -1 <PID do processo named>*
- (C) *kill -9 <PID do processo named>*
- (D) *kill -1 <PID do processo named>*
- (E) *restart <PID do processo named>*

30 - Após a execução bem sucedida da linha de comando *ls | grep script > relat*, é possível afirmar que:

- (A) o conteúdo do arquivo *relat* será a relação de arquivos e diretórios do diretório corrente que possuem em seu conteúdo o padrão *script*;

- (B) o conteúdo do arquivo *relat* será a relação de arquivos e diretórios do diretório corrente que possuem o padrão *script* em seu nome;
- (C) o conteúdo do arquivo *relat* será a relação de todos os arquivos e diretórios do diretório corrente;
- (D) o comando *relat* irá exibir na tela, de forma paginada, a relação de arquivos e diretórios do diretório corrente que possuem o padrão *script* em seu nome;
- (E) será exibida na tela, a relação de arquivos especificados no conteúdo do arquivo *relat* que contenham o padrão *script* em seu nome.

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 31 to 35:

TEXT I

EGNOS IMPROVES SAFETY FOR MARITIME NAVIGATION IN CHINA



Using EGNOS to navigate on the Yangtze River

3 February 2004

The fog today is hanging heavy on the Yangtze River making conditions for navigation rather difficult; however one ferry goes forward with no special worries. The captain is using the highly accurate satellite navigations system, EGNOS.

The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) is an initiative of the European Space Agency (ESA), the European Commission and Eurocontrol.

¹⁰ This boat trip is the first trial testing satellite navigations with EGNOS in China and is the first real

joint work between Chinese and European Space Agency engineers on the promising domain of satellite positioning. It represents a new cooperation between China and Europe on the Global Navigation Satellite System.

We are in Wuhan, the heart of China, on the third longest river in the world after the Amazon and the Nile. The Yangtze separates the north and south of the former Empire of the Middle and is a busy maritime highway. It carries important traffic from the coast in Shanghai to the Three Gorges Dam. Wuhan is 1500 km inland from the China Sea and is the fourth largest city in China with a population of more than 7 million and a big port along the Yangtze.

The fog obscures the view of the opposite bank, especially where the Yangtze spans more than one kilometre. Onboard the ferry, near the captain, a computer screen displays a map of the Wuhan river crossing. A small point shows the position of the boat based on measurements made with EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay Service. The system uses GPS signals to provide a more accurate signal with added integrity.

(<http://www.esa.int/export/esaNA/SEMTS4474OD>, 06/05/2004)

31 - According to the text, EGNOS makes navigation more:

- (A) difficult;
- (B) wayward;
- (C) precise;
- (D) stifling;
- (E) abusive.

32 - **real** in “real joint work” (ll.11-12) has the same meaning as:

- (A) present;
- (B) trustful;
- (C) unreliable;
- (D) actual;
- (E) awkward.

33 - The pronoun in “It carries important traffic...” (l.21) refers to:

- (A) the Empire;
- (B) the Nile;
- (C) Wuhan;

- (D) Shanghai;
- (E) the Yangtze.

34 - The underlined word in “obscures the view...” (l.26) can be replaced by:

- (A) avoids;
- (B) encompasses;
- (C) hides;
- (D) reinforces;
- (E) targets.

35 - **more than** in “spans more than one kilometre” (ll.27-28) can be replaced by:

- (A) under;
- (B) over;
- (C) above;
- (D) below;
- (E) besides.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS

36 to 40:

TEXT II

LOSING OUR TECHNICAL DOMINANCE

The United States remains the pre-eminent scientific and technological power in the world, but there are signs that it is losing ground to foreign competitors. To some extent this is inevitable – and even desirable. The greater the diffusion of scientific capabilities, the better off the world will probably be. Still, the situation in the United States is worrisome. Fewer and fewer young Americans seem interested in technical careers, and fewer young foreigners will be arriving to take their places. If this trend is not reversed, the pool of trained scientists and engineers in this country will shrink, and the shortfalls may harm economic growth and the technical underpinnings of national security.

These measures of America’s success and decline were laid out in articles this week by William J. Broad of The Times and in a voluminous report by the



National Science Foundation. The United States still spends far more on research and development than any other nation. That has enabled this country to dominate high-technology exports, publish more scientific papers and win more Nobel Prizes than other nations, but they are closing the gap.

The number of articles published in scientific and technical journals by American authors has flattened out for the past decade after three previous decades of growth. Western Europeans now publish substantially more papers than Americans do. The American researchers' share of Nobel Prizes has fallen to about
30 half.

Although this is hardly a time of crisis for American science, common sense suggests efforts to head off further erosion. The administration seems misguided in planning to cut research funds in real terms for 21 agencies in coming years while increasing only the research concerned with defense, domestic security and the space program. The administration should ease the security-driven visa restrictions that keep away
40 foreign students and scientists. Most important, the decline in the number of Americans training to become scientists and engineers suggests the need to reinvigorate science education in the public schools. Manpower trends can take a decade or two to reverse.

(<http://www.nytimes.com> , 07/05/2004)

36 - In the first paragraph, the function of the last sentence is to:

- (A) praise;
- (B) despise;
- (C) warn;
- (D) mislead;
- (E) disguise.

37 - **Still** in "Still, the situation in the United States is worrisome" (l.07) has the same meaning as the underlined word in:

- (A) He is sure of the results. So, he will firmly pursue his intention;
- (B) He wants to finish his project. Moreover, he has wide support from his colleagues;
- (C) He believes in his hypothesis. Meanwhile, he is working hard to prove it;
- (D) He trusts himself as a researcher. Thus, he is confident about the results;
- (E) He intends to present his project soon. However, he is running behind schedule.

38 - If the other nations "are closing the gap" (l.23), this means they:

- (A) have many divergent goals;
- (B) are reducing the differences;
- (C) have proposed unique solutions;
- (D) are investing less focused effort;
- (E) have changed their overall aims.

39 - The underlined expression in "efforts to head off further erosion..." (ll.32-33) can be replaced by:

- (A) prevent;
- (B) deepen;
- (C) cause;
- (D) foster;
- (E) disclose.

40 - In "The administration should ease..." (l.38) the underlined word expresses:

- (A) permission;
- (B) possibility;
- (C) conclusion;
- (D) advice;
- (E) likelihood.